

ENSEMBLES DÉNOMBRABLES ET FAMILLES SOMMABLES

Feuille 29

Exercice 29.1 ★☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

On suppose que I et J sont deux ensembles.

- S'il existe une application injective de I dans J et si J est fini ou dénombrable, montrer que I est fini ou dénombrable.
- S'il existe une application surjective de I dans J et si I est fini ou dénombrable, montrer que J est fini ou dénombrable.

Exercice 29.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Inégalité de JENSEN

Soit φ une fonction convexe continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Soit I un ensemble dénombrable et $(\lambda_i)_{i \in I}$ une famille de réels strictement positifs tels que $\sum_{i \in I} \lambda_i = 1$. Soit $(x_i)_{i \in I}$ une famille de réels telle que $(\lambda_i x_i)$ et $(\lambda_i \varphi(x_i))$ sont sommables.

Montrer que $\varphi \left(\sum_{i \in I} \lambda_i x_i \right) \leq \sum_{i \in I} \lambda_i \varphi(x_i)$.

Exercice 29.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soit $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ avec $a \neq b$. Calculer la somme de la famille double $\left(\frac{a^p b^q}{(p+q)!} \right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^2}$.

Exercice 29.4 ★★☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Pour tout couple $(m, n) \in \mathbb{N}^{*2}$, on pose

$$u_{m,n} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{n}{n+1} \right)^m - \frac{1}{n+2} \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^m$$

1. Montrer que pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, la série $\sum_{n \geq 1} u_{m,n}$ converge et calculer sa somme notée v_m , puis montrer que la série $\sum_{m \geq 1} v_m$ converge et calculer sa somme.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la série $\sum_{m \geq 1} u_{m,n}$ converge et calculer sa somme notée w_n , puis montrer que la série $\sum_{n \geq 1} w_n$ converge et calculer sa somme.
3. Commenter les résultats précédents.

Exercice 29.5 ★★☆☆☆

[Solution p. 6](#)

Soit $x \in \mathbb{C}$ avec $|x| < 1$. Montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n-1}}{1-x^{2n-1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1-x^{2n}}$.

On pourra utiliser la suite double $(x^{2n-1}(x^{2n-1})^k)_{(n,k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}}$.

Exercice 29.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 6](#)

1. A quelle condition sur α peut-on poser $R_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$.

2. Déterminer la nature de la série $\sum R_n$.
3. En cas de convergence, montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} R_n = \sum_{q=1}^{+\infty} \frac{1}{q^{\alpha-1}}$.

Exercice 29.7 ★★☆☆☆

Solution p. 7

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue.

Montrer que la famille $(f(q))_{q \in \mathbb{Q}}$ est sommable si et seulement si f est nulle.

Exercice 29.8 ★★☆☆☆

Solution p. 7

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, la famille $\left(\frac{1}{p^\alpha + q^\alpha}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2}}$ est-elle sommable ?

Exercice 29.9 ★★☆☆☆

Solution p. 8

Les ensembles suivants sont-ils dénombrables ?

- L'ensemble $\mathcal{P}_f(\mathbb{N})$ des parties finies de $\mathbb{N}$.
 - L'ensemble $\mathcal{P}_\omega(\mathbb{N})$ des parties dénombrables de $\mathbb{N}$.
 - L'ensemble $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ des parties de $\mathbb{N}$.
- L'ensemble $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ des suites entières.
 - L'ensemble $A \subset \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ des suites ne prenant qu'un nombre fini de valeurs.
 - L'ensemble $B \subset \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ des suites stationnaires à partir d'un certain rang.
- L'ensemble $\sigma(\mathbb{N})$ des bijections de $\mathbb{N}$ dans lui-même.
 - L'ensemble $\sigma_0(\mathbb{N})$ des bijections de $\mathbb{N}$ dans lui-même coïncidant avec l'identité en dehors d'un ensemble fini.

Exercice 29.10 ★★☆☆☆

Solution p. 9

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de complexes telle que $\sum_{n \geq 1} a_n^2$ est absolument convergente.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\int_{-\pi}^{\pi} x \left(\sum_{k=1}^n (-1)^k |a_k| e^{ikx} \right)^2 dx = \frac{2\pi}{i} \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ 1 \leq p \leq n}} \frac{|a_k| |a_p|}{k+p}.$$

2. Montrer que la famille $\left(\frac{a_p a_q}{p+q}\right)_{p,q \in \mathbb{N}^*}$ est sommable.

Exercice 29.11 ★★☆☆☆

Solution p. 9

En admettant que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ et que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$, calculez $\sum_{\substack{(p,q) \in (\mathbb{N}^*)^2 \\ p \wedge q = 1}} \frac{1}{p^2 q^2}$.

Exercice 29.12 ★★☆☆☆

Solution p. 10

Produit eulérien :

On note $\mathbb{P}$ l'ensemble des nombres premiers et on désigne par p_n le n -ème nombre premier.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note A_n l'ensemble des entiers non nuls dont la décomposition en facteurs premiers ne fait intervenir que les nombres premiers p_k avec $k \leq n$. Ainsi, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, $m \in A_n \Leftrightarrow [\forall p \in \mathbb{P}, p|m \Rightarrow p \in \{p_1, \dots, p_n\}]$.

On fixe $s \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re}(s) > 1$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - p_k^{-s}} = \sum_{q \in A_n} q^{-s}$

2. En déduire que $\prod_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{1 - p^{-s}} = \sum_{q=1}^{+\infty} q^{-s}$

Exercice 29.13 ★★☆☆☆[Solution p. 11](#)

On note $\mathbb{P}$ l'ensemble des nombres premiers et on désigne par p_n le n ème nombre premier.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note A_n l'ensemble des entiers non nuls dont la décomposition en facteurs premiers ne fait intervenir que les nombres premiers p_k avec $k \leq n$. Ainsi, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, $m \in A_n \Leftrightarrow [\forall p \in \mathbb{P}, p|m \Rightarrow p \in \{p_1, \dots, p_n\}]$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - \frac{1}{p_k}} = \sum_{q \in A_n} \frac{1}{q}$.

2. En déduire que $\prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - \frac{1}{p_k}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$

3. Montrer que $\sum_k \frac{1}{p_k}$ diverge.

Solution de l'exercice 29.1[Énoncé](#)

- Supposons que φ soit une injection de I dans J et que J soit au plus dénombrable (fini ou dénombrable). Alors I est en bijection avec $\varphi(I)$ qui est fini ou dénombrable en tant que partie de J . Donc I est fini ou dénombrable.
- Supposons que φ soit une surjection de I dans J et que I soit fini ou dénombrable. Alors $J = \bigcup_{i \in I} \{\varphi(i)\}$, donc J est au plus dénombrable en tant que réunion au plus dénombrable d'ensembles finis.

Solution de l'exercice 29.2[Énoncé](#)

On connaît déjà l'inégalité de JENSEN pour les sommes finies. Il nous faut ici la montrer pour des familles sommables.

Si J est une partie finie incluse dans I , alors d'après l'inégalité de JENSEN, en posant $\mu_i = \frac{1}{\sum_{j \in J} \lambda_j} \lambda_i$ on a

$$\varphi \left(\frac{\sum_{j \in J} \lambda_j x_j}{\sum_{i \in J} \lambda_i} \right) \leq \frac{1}{\sum_{i \in J} \lambda_i} \sum_{i \in J} \lambda_i \varphi(x_i)$$

On a bien $\sum_{i \in J} \mu_i = \frac{1}{\sum_{j \in J} \lambda_j} \sum_{i \in J} \lambda_i = 1$.

On conclut en remplaçant J par J_n , et en faisant tendre n vers $+\infty$ (par continuité de φ), où $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite adaptée à I (suite croissante de parties finies de I dont la réunion vaut I).

Remarque : Toute fonction convexe définie sur $\mathbb{R}$ est continue, donc cette hypothèse est superflue, néanmoins ce n'est pas au programme.

Solution de l'exercice 29.3[Énoncé](#)

Comme a et b sont complexes, il nous faut montrer que la famille est sommable, i.e. que $\left(\frac{|a|^p |b|^q}{(p+q)!} \right)$ est sommable.

Sans perte de généralité, on peut supposer que $|a| = \max\{|a|, |b|\}$, et donc $\forall p, q \in \mathbb{N}$, $\frac{|a|^p |b|^q}{(p+q)!} \leq \frac{|a|^{p+q}}{(p+q)!} \in \mathbb{R}_+$.

Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \{(p, q) \in \mathbb{N}^2 / p + q = n\}$, c'est bien une partition de $\mathbb{N}^2$, donc, en travaillant dans $\mathbb{R}_+$, on a :

$$\begin{aligned} \sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^2} \frac{|a|^p |b|^q}{(p+q)!} &\leq \sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^2} \frac{|a|^{p+q}}{(p+q)!} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{p+q=n} \frac{|a|^{p+q}}{(p+q)!} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+1) |a|^n}{n!} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{|a|^n}{(n-1)!} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|a|^n}{n!} \\ &= |a| \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|a|^n}{n!} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|a|^n}{n!} \\ &= (|a| + 1) e^{|a|} < +\infty \end{aligned}$$

Donc la famille est bien sommable.

Posons $J_n = \{(p, q) \in \mathbb{N}^2 / p + q \leq n\}$, c'est bien une suite adaptée à $\mathbb{N}^2$.

Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{(p,q) \in J_n} \frac{a^p b^q}{(p+q)!} = \sum_{k=0}^n \sum_{p+q=k} \frac{a^p b^q}{k!} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \sum_{p+q=k} a^p b^q$$

Or, d'après la formule de BERNOULLI, on a $a^{k+1} - b^{k+1} = (a-b) \sum_{i=0}^k a^i b^{k-i} = (a-b) \sum_{p+q=k} a^p b^q$. Reprenons le calcul :

$$\begin{aligned} \sum_{(p,q) \in J_n} \frac{a^p b^q}{(p+q)!} &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \sum_{p+q=k} a^p b^q \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot \frac{a^{k+1} - b^{k+1}}{a-b} \quad (\text{car } a \neq b) \\ &= \frac{1}{a-b} \left(\sum_{k=0}^n \frac{a^{k+1}}{k!} - \sum_{k=0}^n \frac{b^{k+1}}{k!} \right) \\ &= \frac{a}{a-b} \sum_{k=0}^n \frac{a^k}{k!} - \frac{b}{a-b} \sum_{k=0}^n \frac{b^k}{k!} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{a e^a - b e^b}{a-b} \end{aligned}$$

avec e l'exponentielle complexe.

Solution de l'exercice 29.4

Énoncé

$$u_{m,n} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{n}{n+1} \right)^m - \frac{1}{n+2} \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^m$$

1. On fixe $m \in \mathbb{N}^*$. On a une série télescopique :

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^*} u_{m,n} = \left(\frac{1}{2} \right)^{m+1}$$

Donc on a maintenant une série géométrique :

$$\sum_{m \in \mathbb{N}^*} \sum_{n \in \mathbb{N}^*} u_{m,n} = \sum_{m \in \mathbb{N}^*} \left(\frac{1}{2} \right)^{m+1} = \frac{1}{4} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

2. On fixe $n \in \mathbb{N}^*$. On a deux série géométriques convergentes :

$$\begin{aligned} \sum_{m \in \mathbb{N}^*} u_{m,n} &= \frac{n}{(n+1)^2} \sum_{m \in \mathbb{N}} \left(\frac{n}{n+1} \right)^m - \frac{n+1}{(n+2)^2} \sum_{m \in \mathbb{N}} \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^m \\ &= \frac{n}{(n+1)^2} \frac{1}{1 - \frac{n}{n+1}} - \frac{n+1}{(n+2)^2} \frac{1}{1 - \frac{n+1}{n+2}} \\ &= \frac{n}{n+1} - \frac{n+1}{n+2} \end{aligned}$$

Donc on a maintenant une série télescopique :

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \sum_{m \in \mathbb{N}^*} u_{m,n} = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

3. La famille n'est donc pas sommable.

Solution de l'exercice 29.5

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $|x|^{2n-1} < 1$, donc la série géométrique $\sum_k |x|^{2n-1} (|x|^{2n-1})^k$ est absolument convergente et :

$$\frac{x^{2n-1}}{1 - x^{2n-1}} = \sum_{k=0}^{+\infty} x^{2n-1} (x^{2n-1})^k$$

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} |x^{2n-1} (x^{2n-1})^k| = \frac{|x|^{2n-1}}{1 - |x|^{2n-1}} |x|^{2n-1}$$

Donc, la série

$$\sum_{n \geq 1} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} |x^{2n-1} (x^{2n-1})^k| \right)$$

est convergente. On peut donc appliquer le théorème de FUBINI. Ainsi :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n-1}}{1 - x^{2n-1}} &= \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} x^{2n-1} (x^{2n-1})^k \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} x^{2n-1} (x^{2n-1})^k = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} x^{(2n+1)k} \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} x^k \sum_{n=0}^{+\infty} x^{(2n+1)k} (x^{2k})^n = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{1 - x^{2k}} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1 - x^{2n}} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 29.6

Énoncé

1. C'est une série de RIEMANN, donc convergente si et seulement si $\alpha > 1$.

2. 3. On va réunir les deux questions en une seule en travaillant dans $\overline{\mathbb{R}_+}$.

Posons $u_{n,k} = \begin{cases} \frac{1}{k^\alpha} & \text{si } k \geq n \\ 0 & \text{si } k < n \end{cases}$. Ainsi, on a bien $R_n = \sum_{k=1}^{+\infty} u_{n,k}$.

Alors d'après le théorème de FUBINI dans $\mathbb{R}_+$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} R_n = \sum_{n,k \geq 1} u_{n,k} = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} u_{n,k} = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} u_{n,k} = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^k \frac{1}{k^\alpha} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{\alpha-1}}$$

Donc la série converge si et seulement si $\alpha > 2$.

Remarque :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} R_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \ll \sum_{1 \leq n \leq k} \frac{1}{k^\alpha} = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}.$$

C'est une généralisation des sommes triangulaires finies.

Question 2 :

La solution est ci-après rédigée. On utilise le TCSI (théorème de comparaison séries-intégrales), pour $\alpha > 1$ et $k \geq 2$.

$$\text{On a } \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t^\alpha}, \text{ donc } \int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \leq R_n \leq \int_{n-1}^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}.$$

$$\text{En faisant le calcul : } \frac{-1}{1-\alpha} \cdot \frac{1}{n^{\alpha-1}} \leq R_n \leq \frac{-1}{1-\alpha} \cdot \frac{1}{(n-1)^{\alpha-1}} \sim \frac{-1}{1-\alpha} \cdot \frac{1}{n^{\alpha-1}}.$$

$$\text{Donc } R_n \sim \frac{-1}{1-\alpha} \cdot \frac{1}{n^{\alpha-1}} \text{ et } \sum R_n \text{ converge si et seulement si } \alpha > 2.$$

Solution de l'exercice 29.7

Énoncé

La réciproque est claire, puisque $\forall q \in \mathbb{Q}, f(q) = 0$, et d'après le cours sur la sommabilité : $0 \times \infty = 0$. (on somme une infinité de fois des zéros)

Supposons que f soit non-nulle. Supposons sans perte de généralité qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_0) > 0$.

Il existe donc $\alpha, \varepsilon > 0$ tel que $\forall x \in]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[, f(x) > \varepsilon > 0$ car f est continue.

Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, il existe $A \subset \mathbb{Q}$ une partie infinie de $\mathbb{Q}$ telle que $A \subset]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[$. On a donc :

$$\sum_{q \in \mathbb{Q}} |f(q)| \geq \sum_{q \in A} |f(q)| \geq \sum_{q \in A} \varepsilon = +\infty$$

car $\varepsilon > 0$. Donc $(f(q))_{q \in \mathbb{Q}}$ n'est pas sommable.

Pour montrer l'existence de cette partie infinie, il suffirait de décomposer l'ouvert $]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[$ en une réunion disjointe d'une infinité dénombrable d'ouverts. La partie A , incluse dans l'ouvert $]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[$ rencontre chacun de ces ouverts (par la densité), donc elle est infinie.

Solution de l'exercice 29.8

Énoncé

◇ Supposons que $\alpha > 2$. Pour tout (a, b) dans $\mathbb{R}^2$, $2ab \leq a^2 + b^2$. Donc :

$$0 \leq \frac{1}{p^\alpha + q^\alpha} \leq \frac{1}{2p^{\frac{\alpha}{2}} q^{\frac{\alpha}{2}}}$$

Mais la série $\sum \frac{1}{p^{\frac{\alpha}{2}}}$ converge car $\frac{\alpha}{2} > 1$.

◇ Supposons que $\alpha \leq 2$. Alors,

$$\frac{1}{p^\alpha + q^\alpha} \geq \frac{1}{p^2 + q^2} \geq \frac{1}{(p + q)^2}$$

En travaillant sur $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$, par sommation par paquets :

$$\begin{aligned} \sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2}} \frac{1}{(p+q)^2} &= \sum_{n=2}^{+\infty} \sum_{\substack{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2} \\ p+q=n}} \frac{1}{(p+q)^2} \\ &= \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \times (n-1) = +\infty \end{aligned}$$

car $\frac{n-1}{n^2} \sim \frac{1}{n}$ et la série harmonique diverge. Ainsi la famille de réels positifs $\left(\frac{1}{(p+q)^2}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2}}$ n'est pas sommable donc la famille $\left(\frac{1}{p^\alpha + q^\alpha}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2}}$ n'est pas sommable.

Autre solution :

Posons $S_n = \sum_{1 \leq p, q \leq n} \frac{1}{p^\alpha + q^\alpha}$. La suite $(\{1, \dots, n\}^2)_{n \in \mathbb{N}^*}$ étant une suite de parties finies croissante dont la réunion

est égale à $\mathbb{N}^{*2}$, la famille $\left(\frac{1}{p^\alpha + q^\alpha}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2}}$ est sommable si et seulement si la suite S_n est convergente, c'est-à-dire si et seulement si la série télescopique $\sum (S_{n+1} - S_n)$ est convergente.

$$\text{Or } S_n - S_{n-1} = 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha + n^\alpha} - \frac{1}{2n^\alpha}.$$

Or d'après le cours sur les sommes de RIEMANN, lorsque f est une application continue de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(t) dt.$$

Ainsi :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha + n^\alpha} = \frac{1}{n^\alpha} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^\alpha} \sim \frac{1}{n^\alpha} n \int_0^1 \frac{1}{1 + t^\alpha} dt$$

On en déduit qu'il existe $C > 0$ tel que $S_n - S_{n-1} \sim \frac{C}{n^{\alpha-1}}$, donc la famille $\left(\frac{1}{p^\alpha + q^\alpha}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2}}$ est sommable si et seulement si $\alpha - 1 > 1$.

Solution de l'exercice 29.9

Énoncé

1. a. Pour tout entier naturel n , notons $\mathcal{A}_n$ l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$ de cardinal égal à n . Ainsi, $\mathcal{A}_n$ est dénombrable car en bijection avec $\mathbb{N}^n$. Donc $\mathcal{P}_f(\mathbb{N}) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{A}_n$ est dénombrable car c'est une union dénombrable d'ensembles dénombrables.
- b. La démonstration est dans le cours. Supposons que $\mathcal{P}_n$ soit dénombrable. Il existe alors une bijection φ de $\mathbb{N}$ dans $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Notons : $A = \{n \in \mathbb{N} / n \notin \varphi(n)\}$.
 $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ donc il existe a tel que $A = \varphi(a)$, d'où $a \in \varphi(A) \iff a \in A \iff a \notin \varphi(A) \nmid$.
 C'est impossible donc $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ n'est pas dénombrable.
- c. $\mathcal{P}_\omega(\mathbb{N}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \mathcal{P}_f(\mathbb{N})$ donc $\mathcal{P}_\omega(\mathbb{N})$ est indénombrable (par contraposée : une union d'ensembles dénombrables est dénombrable).
2. a. et b. Supposons que $\{0, 1\}^\mathbb{N}$ soit dénombrable : $\{0, 1\}^\mathbb{N} = \{s_n / n \in \mathbb{N}\}$. Alors si on utilise l'argument diagonal en définissant la suite r :

$$\forall n \in \mathbb{N}, r(n) = 1 - s_n(n)$$

$r \in \{0, 1\}^\mathbb{N}$ donc il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $r = s_{n_0}$. Donc $r(n_0) = s_{n_0}(n_0) = 1 - s_{n_0}(n_0) \nmid$.
 Donc $\{0, 1\}^\mathbb{N}$ est indénombrable, donc $\mathbb{N}^\mathbb{N}$ et A sont indénombrables.

- c. Pour $(i, j) \in \mathbb{N}^2$, notons $B_{i,j}$ l'ensemble des suites entières égales à j à partir du rang i . Ainsi $B_{i,j}$ est dénombrable car en bijection avec $\mathbb{N}^i$. Ainsi $B = \bigcup_{(i,j) \in \mathbb{N}^2} B_{i,j}$ est dénombrable (car $\mathbb{N}^2$ l'est).
3. a. Pour $x = (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \{0, 1\}^\mathbb{N}$, notons $\varphi_x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \begin{aligned} \varphi_x(2k) &= 2k \text{ et } \varphi_x(2k+1) = 2k+1 \text{ si } x_k = 0 \\ \varphi_x(2k) &= 2k+1 \text{ et } \varphi_x(2k+1) = 2k \text{ si } x_k = 1 \end{aligned}$$
 φ_x est une involution, d'où $\Psi : \{0, 1\}^\mathbb{N} \rightarrow \sigma(\mathbb{N})$ est une application correctement définie.

$$x \mapsto \varphi_x$$
 Si $\varphi_x = \varphi_y$, alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, si $\varphi_x(2k) = 2k = \varphi_y(2k)$, alors $x_k = y_k = 0$. Et si $\varphi_x(2k) = 2k+1 = \varphi_y(2k)$, alors $x_k = y_k = 1$, donc $x = y$.
 Donc Ψ est injective, or $\{0, 1\}^\mathbb{N}$ est non-dénombrable, donc $\Psi(\{0, 1\}^\mathbb{N})$ est non dénombrable, donc $\sigma(\mathbb{N})$ est non-dénombrable.
- b. Pour $I \in \mathcal{P}_f(\mathbb{N})$, posons $\mathcal{S}_I = \{\sigma \in \sigma_0(\mathbb{N}) / I_\sigma = I\}$, où $I_\sigma = \{n \in \mathbb{N} / \sigma(n) \neq n\}$. Par définition,

$$\sigma_0(\mathbb{N}) = \bigcup_{I \in \mathcal{P}_f(\mathbb{N})} \mathcal{S}_I$$

Or $\forall I \in \mathcal{P}_f(\mathbb{N}), |\mathcal{S}_I| < |I|! < +\infty$. Donc $\mathcal{P}_f(\mathbb{N})$ étant dénombrable d'après la première question, $\sigma_0(\mathbb{N})$ est dénombrable.

Solution de l'exercice 29.10

Énoncé

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} x \left(\sum_{k=1}^n (-1)^k |a_k| e^{ikx} \right)^2 dx &= \int_{-\pi}^{\pi} x \left(\sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ 1 \leq h \leq n}} (-1)^{h+k} |a_k| |a_h| e^{ix(k+h)} \right) dx \\ &= \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ 1 \leq h \leq n}} (-1)^{h+k} |a_k| |a_h| \int_{-\pi}^{\pi} x e^{ix(k+h)} dx \end{aligned}$$

Or, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, en intégrant par parties :

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} x e^{xip} dx &= \left[x \frac{e^{xip}}{ip} \right]_{-\pi}^{\pi} - \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{xip}}{ip} dx}_{=0} = \frac{1}{ip} ((-1)^p(\pi + \pi)) = \frac{(-1)^p 2\pi}{ip}, \text{ donc } \int_{-\pi}^{\pi} x \left(\sum_{k=1}^n (-1)^k |a_k| e^{ikx} \right)^2 dx = \\ &= \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ 1 \leq h \leq n}} (-1)^{k+h} |a_k| |a_h| \frac{(-1)^{k+h} 2\pi}{i(k+h)} = \frac{2\pi}{i} \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ 1 \leq h \leq n}} \frac{|a_k| |a_h|}{k+h}. \end{aligned}$$

2. La formule de la première question doit permettre de majorer $\sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ 1 \leq p \leq n}} \frac{|a_k| |a_p|}{k+p}$ par une constante, ce qui prouve

alors la sommabilité de la famille $\left(\frac{a_p a_q}{p+q} \right)_{p,q \in \mathbb{N}^*}$.

$$\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ 1 \leq q \leq n}} \frac{|a_p a_q|}{p+q} = \frac{1}{2\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} x \left(\sum_{k=1}^n (-1)^k |a_k| e^{ikx} \right)^2 dx \right|.$$

Il est naturel de majorer à l'aide de l'inégalité triangulaire, qui donne :

$$\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ 1 \leq q \leq n}} \frac{|a_p a_q|}{p+q} \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \left(\sum_{k=1}^n |a_k| \right)^2 dx = \frac{\pi}{2} \left(\sum_{k=1}^n |a_k| \right)^2$$

mais la série $\sum |a_n|$ peut diverger et dans ce cas, $\frac{\pi}{2} \left(\sum_{k=1}^n |a_k| \right)^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, donc la majoration précédente est trop grossière. Il faut réaliser une majoration plus fine.

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ 1 \leq q \leq n}} \frac{|a_p a_q|}{p+q} &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \left| \sum_{k=1}^n (-1)^k |a_k| e^{ikx} \right|^2 dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{k=1}^n (-1)^k |a_k| e^{ikx} \sum_{h=1}^n (-1)^h |a_h| e^{-ihx} dx \quad (\text{car } \forall z \in \mathbb{C}, |z|^2 = z \bar{z}) \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ 1 \leq h \leq n}} (-1)^{k+h} |a_k| |a_h| e^{i(k-h)x} dx \end{aligned}$$

Or, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $\int_{-\pi}^{\pi} e^{ipx} = \left[\frac{e^{ipx}}{ip} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$. Donc $\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ 1 \leq q \leq n}} \frac{|a_p a_q|}{p+q} \leq \sum_{k=1}^n |a_k|^2 \pi \leq \pi \sum_{k=1}^{+\infty} |a_k|^2$.

Solution de l'exercice 29.11

[Énoncé](#)

La famille $\left(\frac{1}{n^2} \right)_{n \geq 1}$ est sommable, donc on peut faire le produit de CAUCHY de cette famille avec elle-même, donc $\left(\frac{1}{p^2 q^2} \right)_{p,q \geq 1}$ est sommable, on a donc :

$$\sum_{p,q \geq 1} \frac{1}{p^2 q^2} = \left(\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} \right)^2 = \frac{\pi^4}{36}$$

Notons $I_d = \{(p, q) \in \mathbb{N} / p \wedge q = d\}$. I_d est clairement une partition de $\mathbb{N}^2$ (il paraît...). Donc on en déduit, par sommation par paquets :

$$\sum_{p,q \geq 1} \frac{1}{p^2 q^2} = \sum_{d=1}^{+\infty} \sum_{p \wedge q = d} \frac{1}{p^2 q^2}$$

Or, les éléments de I_d sont les couples de la forme (dp', dq') avec $p' \wedge q' = 1$, i.e. I_d est en bijection avec I_1 ,

l'application $I_d \longrightarrow I_1$ est bijective.

$$(p, q) \longmapsto \left(\frac{p}{d}, \frac{q}{d}\right)$$

$$\begin{aligned} \sum_{p, q \geq 1} \frac{1}{p^2 q^2} &= \sum_{d=1}^{+\infty} \sum_{p \wedge q = d} \frac{1}{p^2 q^2} \\ &= \sum_{d=1}^{+\infty} \frac{1}{d^4} \sum_{p' \wedge q' = 1} \frac{1}{p'^2 q'^2} \\ &= \left(\sum_{d=1}^{+\infty} \frac{1}{d^4} \right) \left(\sum_{p' \wedge q' = 1} \frac{1}{p'^2 q'^2} \right) \end{aligned}$$

D'où

$$\sum_{p' \wedge q' = 1} \frac{1}{p'^2 q'^2} = \frac{\sum_{p, q \geq 1} \frac{1}{p^2 q^2}}{\sum_{d=1}^{+\infty} \frac{1}{d^4}} = \frac{\frac{\pi^4}{36}}{\frac{\pi^4}{90}} = \frac{90}{36} = \frac{5}{2}$$

Solution de l'exercice 29.12

Énoncé

1. Fixons $n \in \mathbb{N}^*$.

Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\frac{1}{1 - p_k^{-s}} = \sum_{h_k=0}^{+\infty} p_k^{-h_k s}$, car $|p_k^{-s}| = p_k^{-\operatorname{Re}(s)} = e^{-\operatorname{Re}(s) \ln p_k} < 1$ car $p_k \geq 2$.

La famille $(p_1^{-h_1 s} \times \dots \times p_n^{-h_n s})_{(h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{N}^n}$ est une famille sommable de complexes car $(\llbracket 0, N \rrbracket^n)_{N \in \mathbb{N}}$ est une suite adaptée à $\mathbb{N}^n$, et car

$$\sum_{(h_1, \dots, h_n) \in \llbracket 0, N \rrbracket^n} |p_1^{-h_1 s} \times \dots \times p_n^{-h_n s}| = \left(\sum_{h_1=0}^N p_1^{-h_1 s} \right) \times \dots \times \left(\sum_{h_n=0}^N p_n^{-h_n s} \right) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} L \in \mathbb{R}$$

Alors d'après le cours,

$$\sum_{(h_1, \dots, h_n) \in \llbracket 0, N \rrbracket^n} p_1^{-h_1 s} \times \dots \times p_n^{-h_n s} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \sum_{(h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{N}^n} p_1^{-h_1 s} \times \dots \times p_n^{-h_n s}$$

mais

$$\begin{aligned} \sum_{(h_1, \dots, h_n) \in \llbracket 0, N \rrbracket^n} p_1^{-h_1 s} \times \dots \times p_n^{-h_n s} &= \left(\sum_{h_1=0}^N p_1^{-h_1 s} \right) \times \dots \times \left(\sum_{h_n=0}^N p_n^{-h_n s} \right) \\ &\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - p_1^{-s}} \times \dots \times \frac{1}{1 - p_n^{-s}} \end{aligned}$$

donc par unicité de la limite, $\prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - p_k^{-s}} = \sum_{(h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{N}^n} p_1^{-h_1 s} \times \dots \times p_n^{-h_n s}$.

pour tout $q \in \mathbb{N}$, posons $u_q = q^{-s}$ et notons φ l'application de $\mathbb{N}^n$ dans $\mathbb{N}$ par $\varphi((h_1, \dots, h_n)) = p_1^{h_1} \times \dots \times p_n^{h_n}$.

D'après la décomposition en produits de facteurs premiers d'un entier, φ est une bijection de $\mathbb{N}^n$ dans A_n et

$$\sum_{(h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{N}^n} p_1^{-h_1 s} \times \dots \times p_n^{-h_n s} = \sum_{k \in \mathbb{N}^n} u_{\varphi(k)}.$$

La famille $(u_{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}^n}$ est sommable, donc d'après une propriété hors-programme vue en cours (c'est une généralisation immédiate de la propriété de commutativité de la somme d'une famille sommable), la famille

$(u_q)_{q \in A_n}$ est également sommable et $\sum_{q \in A_n} u_q = \sum_{k \in \mathbb{N}^n} u_{\varphi(k)}$, ce qui prouve finalement l'égalité demandée.

2. Il suffit de montrer que $\sum_{q \in A_n} q^{-s} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{q=1}^{+\infty} q^{-s}$.

Pour $n \geq 2$, posons $I_n = A_n \setminus A_{n-1}$ et convenons que $I_1 = A_1$. Ainsi, la famille $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une partition de $\mathbb{N}$. La série $\sum_q q^{-s}$ est absolument convergente, donc la famille $(q^{-s})_{q \in \mathbb{N}^*}$ est sommable. Alors,

d'après le théorème de sommation pour des familles de complexes, la suite $\left(\sum_{q \in I_k} q^{-s} \right)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est sommable,

et $\sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{q \in I_k} q^{-s} = \sum_{q=1}^{+\infty} q^{-s}$. C'est bien ce qu'il fallait démontrer, car $\sum_{q \in A_n} q^{-s} = \sum_{k=1}^n \sum_{q \in I_k} q^{-s}$.

On a un peu près suivi cet enchaînement : $\prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - p_k^{-s}} = \prod_{k=1}^s \sum_{h_k=0}^{+\infty} (p_k^{-s})^{h_k} = \sum_{(h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{N}^n} (p_1^{h_1} \dots p_n^{h_n})^{-s} = \sum_{q \in A_n} q^{-s}$.

Solution de l'exercice 29.13

Énoncé

1. Voir l'exercice précédent.

2. On peut remarquer que $\llbracket 1, n \rrbracket \subset A_n$, ainsi $\prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - \frac{1}{p_k}} = \sum_{q \in A_n} \frac{1}{q} \geq \sum_{q=1}^n \frac{1}{q} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Autre solution : adapter exactement la solution de l'exercice précédent.

3. En passant au logarithme, on en déduit que $\sum_{k=1}^n \ln \frac{1}{1 - \frac{1}{p_k}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, donc la série $\sum_{k \geq 1} \ln \left(1 - \frac{1}{p_k} \right)$ diverge,

or $p_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, donc $\ln \left(1 - \frac{1}{p_k} \right) \sim -\frac{1}{p_k}$, ce qui prouve que la série $\sum_k \frac{1}{p_k}$ diverge, ou bien que la famille

$\left(\frac{1}{p} \right)_{p \in \mathbb{P}}$ n'est pas sommable.